

PYTHON PRACTICE

파이썬 추상 클래스: **abc** 모듈과 설계의 강제

"자식아, 이 기능은 무조건 만들어야 한다!"

Chapter 6. Abstract Base Class

1. 왜 추상 클래스가 필요한가? (사고 발생)

"부모가 틀을 만들어줬는데, 자식이 구현을 깜빡한다면?"



부모 (Payment)

```
def pay(): pass
```

(빈 껍데기)



자식 (NaverPay)

```
# pay() 구현 깜빡함!
```

"결제 버튼 눌렀는데
아무 일도 안 일어남 (Silent Bug)"

2. 파이썬의 해결책: abc 모듈

"Abstract Base Class (추상 기반 클래스)"

사용법 (Syntax)

```
from abc import ABC, abstractmethod
```

```
# 1. ABC 상속받기
```

```
class Payment(ABC):
```

```
# 2. 데코레이터 붙이기
```

```
@abstractmethod
```

```
def pay(self, amount):
```

```
    pass # 구현 안 함
```



효과 (Effect)

- 자식 클래스가 `pay()`를 안 만들면?
- 객체 생성 시점에 에러 발생!
- (TypeError: Can't instantiate...)

3. 추상 클래스의 절대 규칙

"추상 클래스는 설계도일 뿐, 제품이 될 수 없습니다."



인스턴스화 불가

```
p = Payment() # 에러!
```

"미완성 설계도로는 건물을 지을 수 없습니다."



오버라이딩 강제

```
class NaverPay(Payment):  
    def pay(self): ... # 필수!
```

"자식은 반드시 추상 메서드를 완성해야 합니다."